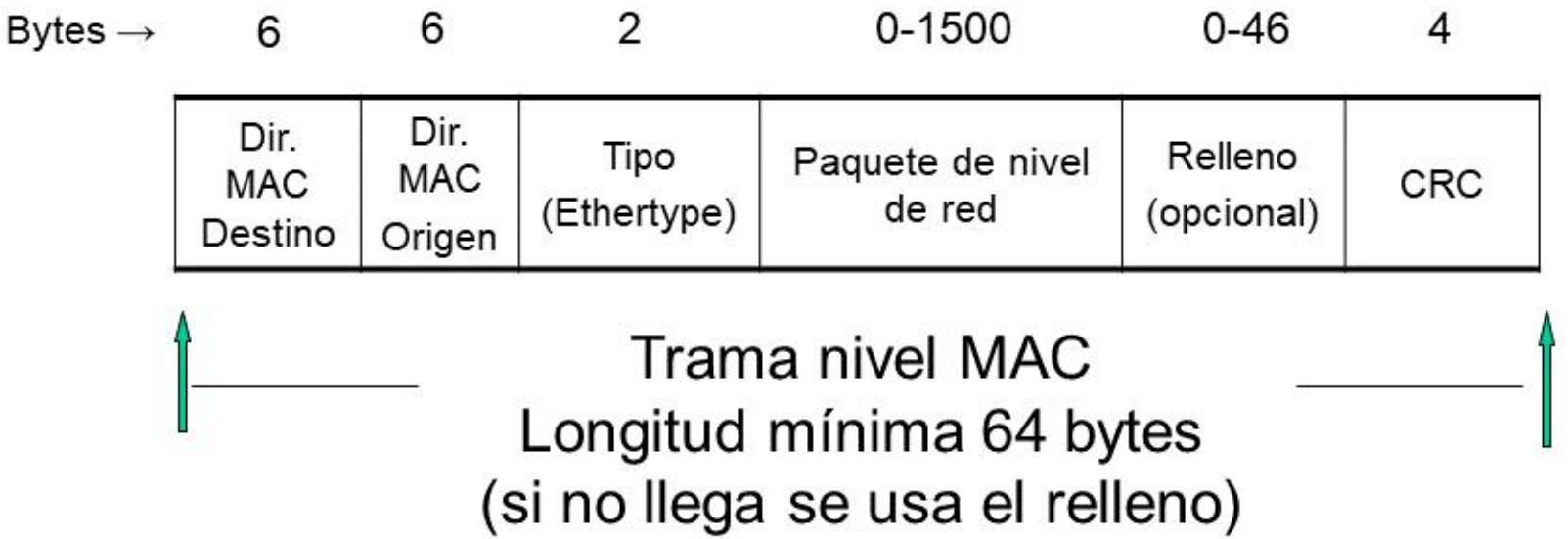
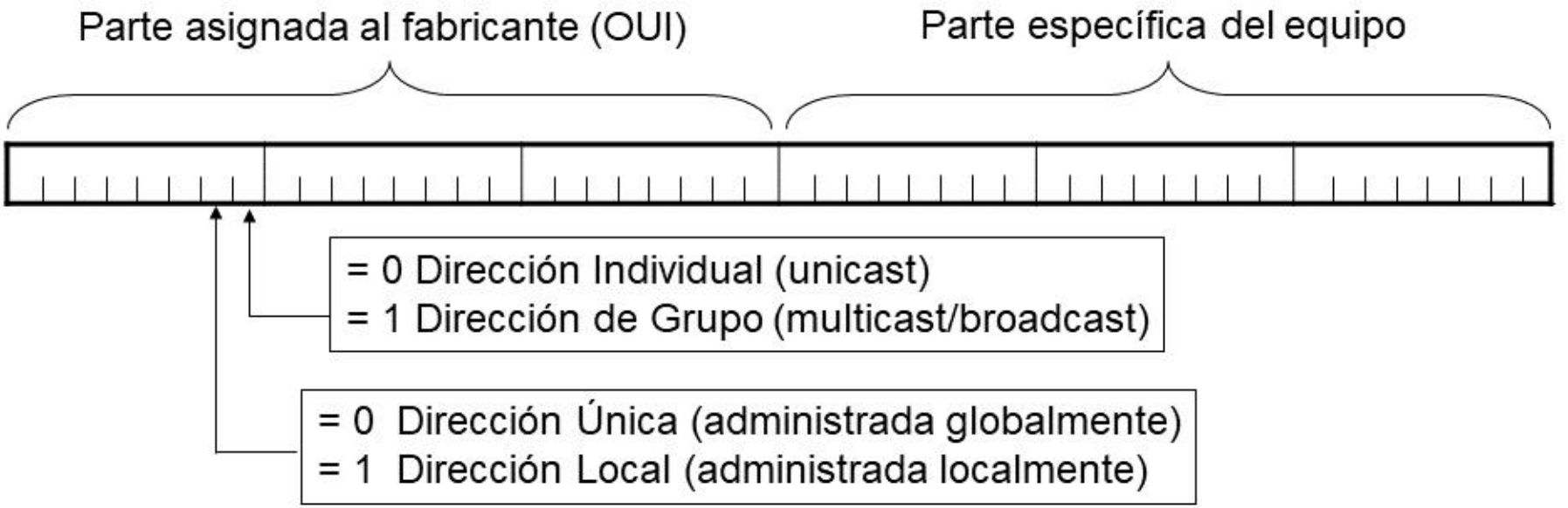
Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Estructura de trama Ethernet DIX



Direcciones MAC (EUI-48)



El OUI (Organization Unique Identifier) lo asignaba inicialmente Xerox. Al adoptarse este formato de dirección para todas las redes 802 la tarea pasó a realizarla la secretaría del IEEE

Las direcciones se expresan con doce dígitos hexadecimales. No hay un formato estándar para expresarlas, los más habituales son:

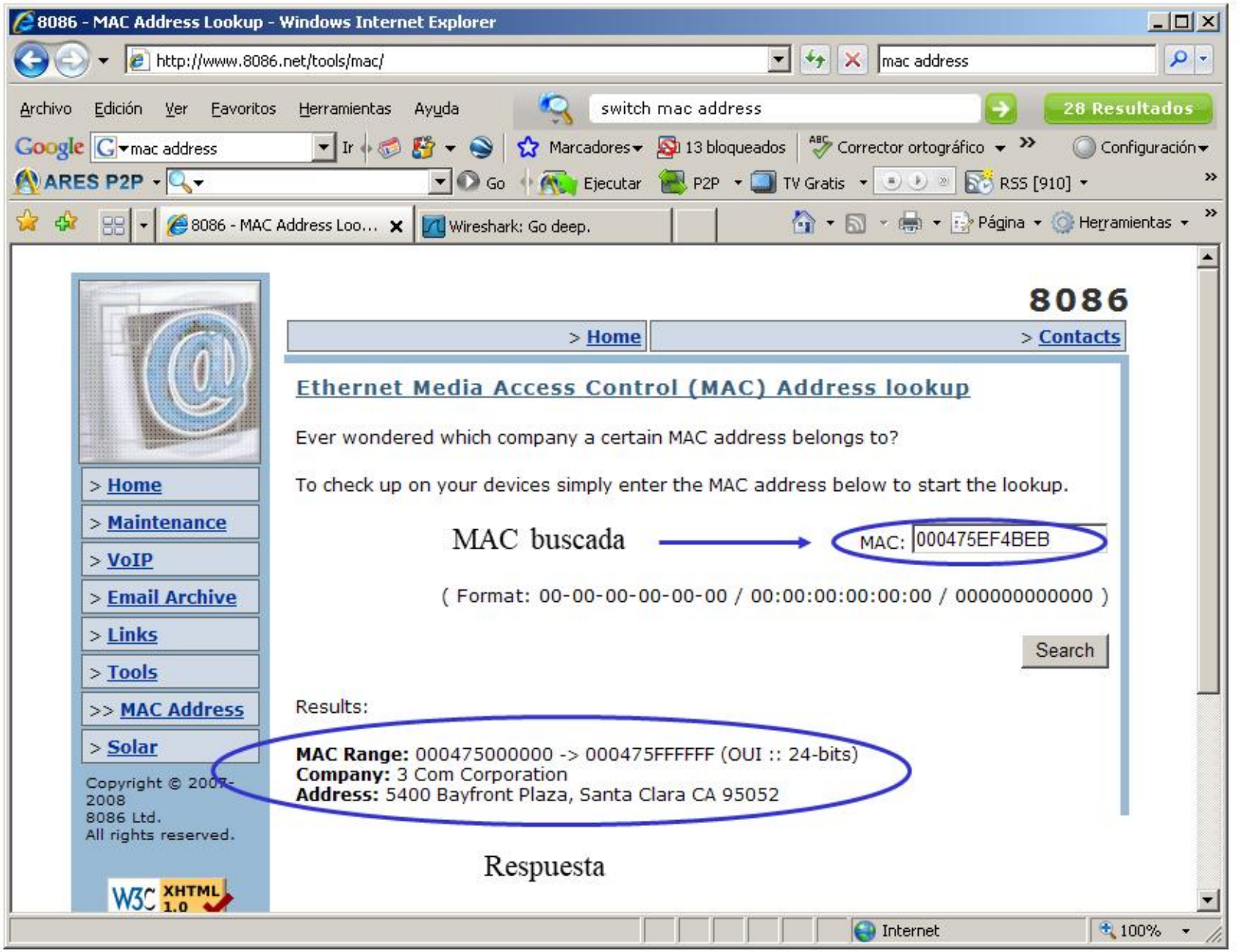
00:30:A4:3C:0C:F1
00-30-A4-3C-0C-F1
0030.A43C.0CF1

Tipos de emisiones en una LAN

- **Unicast**: La trama está dirigida a un host de la LAN en particular (en realidad a una interfaz de un host)
- **Multicast**: La trama está dirigida a un subconjunto de los hosts de la LAN. El subconjunto puede variar con el tiempo y abarcar todas, una parte o ninguna de las interfaces de la LAN
- **Broadcast** (dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF): La trama va dirigida a todas las interfaces de la LAN. El broadcast se considera a veces un caso particular de multicast
- Las direcciones multicast y broadcast no deben aparecer nunca como direcciones de origen de las tramas, sólo como direcciones de destino

OUIs

- Los OUIs (Organizationally Unique Identifiers) los asigna el IEEE a cada fabricante. Cada OUI cuesta actualmente US$ 1.650.
- Puesto que el OUI identifica al fabricante es posible averiguar la marca de una interfaz a partir de su MAC
- Muchos analizadores de protocolos llevan incorporadas tablas de los OUIs conocidos. Ej.: Wireshark (www.wireshark.org)
- También se puede consultar por Internet el OUI de una dirección concreta: https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html


8086 - MAC Address Lookup - Windows Internet Explorer
http://www.8086.net/tools/mac/
mac address
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
switch mac address
28 Resultados
Google mac address
Marcadores
13 bloqueados
Corrector ortográfico
Configuración
ARES P2P
Go
Ejecutar
P2P
TV Gratis
RSS [910]
8086 - MAC Address Loo...
Wireshark: Go deep.
Página
Herramientas
8086
> Home
> Contacts
Ethernet Media Access Control (MAC) Address lookup
Ever wondered which company a certain MAC address belongs to?
To check up on your devices simply enter the MAC address below to start the lookup.
MAC buscada
MAC: 000475EF4BEB
(Format: 00-00-00-00-00-00 / 00:00:00:00:00:00 / 000000000000)
Search
Results:
MAC Range: 000475000000 -> 000475FFFFFF (OUI :: 24-bits)
Company: 3 Com Corporation
Address: 5400 Bayfront Plaza, Santa Clara CA 95052
Respuesta
> Home
> Maintenance
> VoIP
> Email Archive
> Links
> Tools
>> MAC Address
> Solar
Copyright © 2007-2008
8086 Ltd.
All rights reserved.
W3C XHTML 1.0
Internet
100%

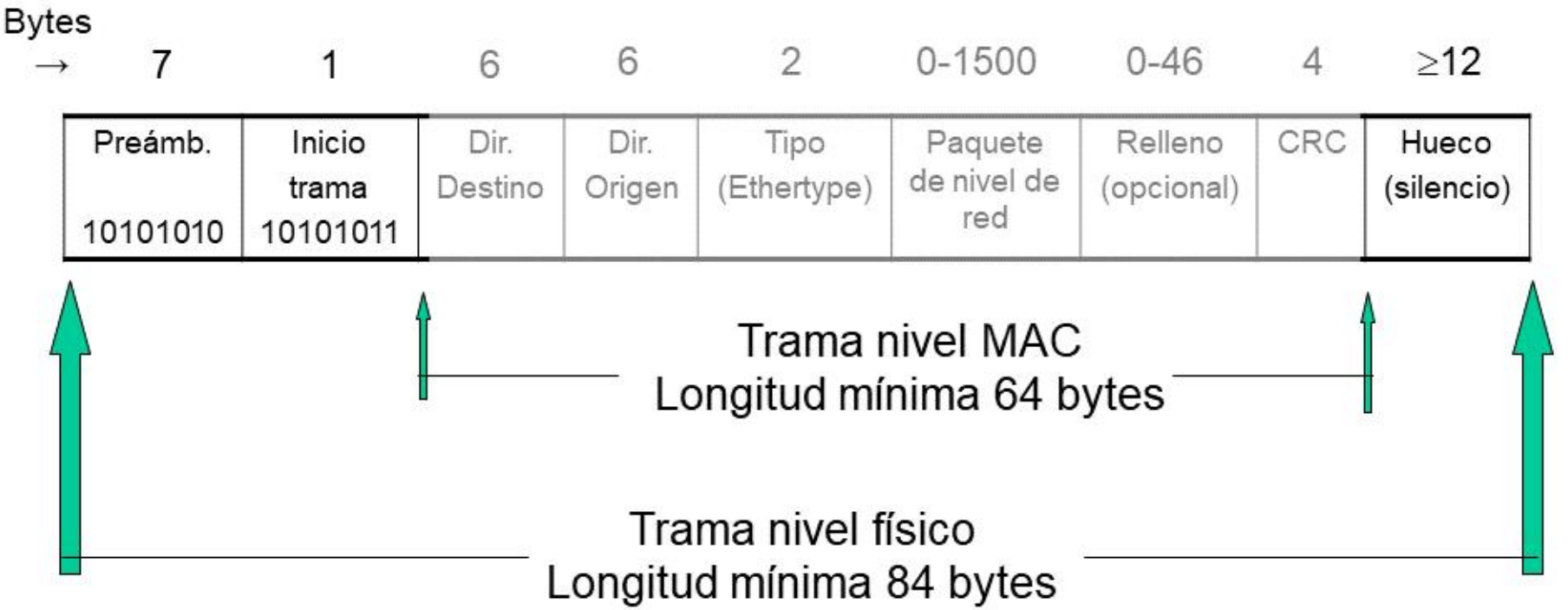
Conversación políglota

- Imaginemos que un grupo de personas mantiene una conversación informal en la que emplean varios idiomas indistintamente.
- Imaginemos además que todos esos idiomas utilizan palabras y fonemas coincidentes, de modo que no es posible deducir por contexto el idioma utilizado
- Cada vez que alguien fuera a decir una frase debería primero indicar el idioma que va a utilizar, para evitar malentendidos
- Podríamos hacer una lista de los idiomas asignándole a cada uno un número. Cuando alguien fuera a decir una frase diría antes un número (por ejemplo en inglés) indicando el idioma que va a utilizar

Campo Tipo o 'Ethertype'

- En una LAN Ethernet se pueden hablar diferentes 'idiomas' (protocolos de nivel de red) simultáneamente
- Para evitar ambigüedades es preciso identificar a que protocolo del nivel de red pertenece cada trama. Esto se consigue con el 'Ethertype', código de dos bytes de la cabecera. Ejemplos:
  - IPv4: 0x0800
  - ARP: 0x0806
  - IPv6: 0x86DD
- Los Ethertypes los empezó a registrar Xerox. Actualmente los registra el IEEE (cada ethertype cuesta US$ 2.500)

Estructura a nivel físico de la trama Ethernet DIX



Preámbulo e inicio de trama

- El preámbulo e inicio de trama es la secuencia:
  10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011
- En codificación Manchester esto genera una onda de 5 MHz durante 6,2 μs, que permite sincronizar a los receptores; la secuencia '11' marca el principio de los datos
- En Ethernet cuando una estación no transmite esta callada. Por eso al empezar a transmitir hay que dar tiempo a los receptores para que se sincronicen con el emisor

Hueco (silencio)

- El silencio al final marca el fin de la trama. Su duración mínima es de 9,6 µs, equivalente a 12 bytes
- Cuando una estación va a transmitir algo y detecta el medio libre no puede transmitir inmediatamente, está obligada a esperar 9,6 µs antes de empezar, para garantizar que se respeta el hueco mínimo entre tramas. Si no lo hace su trama podría empezar justo después de otra que acaba de terminar, y se podría interpretar erróneamente como continuación de la trama en curso

Rendimiento máximo de una Ethernet a 10 Mb/s

- Trama mínima: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
  - 10.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = **14.880 Paq/s**
  - Datos: 10 Mb/s * (46/84) = 5,48 Mb/s
- Trama máxima: 1.518 + 20 = 1.538 bytes = 12.304 bits
  - 10.000.000 bits/s / 12.304 bits/paq = 813 paq/s
  - Datos: 10 Mb/s * 1.500/1.538 = **9,75 Mb/s**